

通过上述脚本检出可用的远程控制链接 217 条,其中 ASP 一句话木马 48 条, ASPX 一句话木马 131 条, PHP 一句话木马 38 条。检验结果导出在文件“webshell.txt”中。

对于大马: 同样通过编写脚本抓取了大马中的特征字段, 自动请求木马页面并进行特征匹配, 借此判断木马可用性。具体脚本代码此处省去。

以上脚本执行过程要全程屏幕同步录像。

3.6 论证(分析说明)

上文中不论是手动——验证法还是通过脚本程序自动测试法, 都是我们在日常的电子数据检验中针对 Webshell 有效性检验的常用方法。但不管用哪种方法, 其底层原理都是通过远程检验的形式对获取到的木马信息进行逐一检验, 并梳理出可用的木马记录。此外, 针对检验结果还需进行比对、剔除重复记录, 这样得到最终的结果才是嫌疑人有效非法控制计算机信息系统的数量。

脚本程序自动测试法不仅在本案中能够显著提高检验效率, 在其他一些电子数据检验案件中也同样发挥着重要作用。比如, 在一起传播淫秽视频案件的检验鉴定中, 犯罪嫌疑人通过微信群大量发送淫秽视频的链接, 数量多达数千个, 且视频链接包含流媒体视频链接、磁力链接形式和以 ed2k 存在的视频等多种形式。毫无疑问, 如果通过手动对上千个视频——根据其特征选择合适的工具软件进行下载固定的话, 工作量是不可想象的, 那么这时, 如果通过脚本程序对视频链接对应的网络视频进行自动化下载固定, 就会显著提高工作效率。

4 结束语

本文通过分析一起典型的非法控制计算机信息系统案例, 对该案中 Webshell 远程控制链接有效性的检验鉴定, 分别介绍了手动验证和自动测试这两种检验方法, 并对检验进行论证说明, 以确保检验鉴定的科学性及严谨性。但由于目前我国尚缺乏明确的针对此类案件检验鉴定的标准和技术规范, 导致鉴定机构在司法鉴定实践中没有参照依据^[5], 故建议相关部门尽早制定更加适用此类案件检验鉴定的标准或技术操作规范。

参考文献:

- [1]叶飞, 龚俭, 杨望. 基于支持向量机的 Webshell 黑盒检测[J]. 南京航空航天大学学报, 2015 (6): 924-930.
 - [2]朱天, 王小群. 2018 年 12 月网络安全监测数据发布[J]. 信息网络安全, 2017 (2): 89-90.
 - [3]傅建明, 黎琳, 王应军. 基于 CNN 的 Webshell 文件检测[J]. 郑州大学学报(理学版), 2019, (2): 1-8.
 - [4]秦玉海, 杨嵩, 侯世恒. Android 平台木马的检验鉴定[J]. 中国司法鉴定, 2017, (3): 53-55.
 - [5]叶青, 徐明敏. 以审判为中心的证人、鉴定人出庭作证制度的实践思考[J]. 中国司法鉴定, 2017, (4): 1-7.
- 基金项目: 江苏高校品牌专业建设工程资助项目(编号 PPZY2015A058); 中央高校基本科研业务费专项资金项目(编号 LGYB201901); 江苏高校哲学社会科学研究项目“网络黑色产业链犯罪的刑法分析”(编号 2018SJA0575)。

云存储网盘安卓客户端图片识别模块的设计与实现

◆盛兆勇

(济宁职业技术学院电子信息工程系 山东 272000)

摘要: 云存储网盘是一种基于 OpenStack Swift 对象存储技术的在线存储服务, 使用 Android 手机的 App 软件可以方便的对存放在云端文件进行管理。本文将 TensorFlow 框架添加到安卓手机客户端中, 使得用户在上上传图片的时候可以自动识别出图片中的物体, 进而对上传的图片根据识别的结果进行自动命名, 然后将重命名后的图片上传到云存储服务中。图片识别模块的实现不仅提高了易用性, 还增加了用户友好度。

关键词: OpenStack Swift; 云存储网盘; TensorFlow

云存储网盘是一种基于 OpenStack Swift 对象存储技术的在线存储服务, 能够方便为用户提供文件管理功能。OpenStack Swift 是一个设计运行在通用硬件平台上的分布式对象存储服务, 具有弹性可伸缩、高可用等特点, 它能够在通用硬件上构筑云存储服务, 对很多应用都能很好地支持, 包括文件的上传、下载、移动、拷贝、删除、恢复等服务, 能够提供 PB 级的数据存储^[1]。

云存储网盘 Android 客户端是一款可以兼容市面上大部分安卓手机的 App 软件, 已经集成了用户管理、快捷操作、分类视图等功能模块, 网盘的常用操作包括用户登录、用户注册、修改用户信息、获取文件列表、分类、上传文件、新建、拍照上传、录像上传、录音上传、移动、复制、下载、删除、还原、打开和查找文件或文件夹等^[2]。本文是在已有功能的基础上, 将谷歌的开源的深度学习框架 TensorFlow 添加到 Android 手机客户端中, 使得用户在上上传图片的时候可以自动识别出图片中的物体, 进而对上传的图片根据识别的结果进行自动命名, 提高了易用性, 增

加了用户友好度。增加了新模块以后的 Andorid 手机客户端系统框架如图 1 所示。

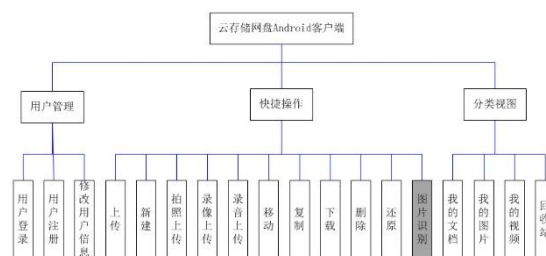


图 1 云存储网盘 Android 手机客户端系统架构

1 TensorFlow 的技术优势

TensorFlow 是目前应用最广泛的深度学习框架^[3], 相对于其他的相对于其他主流的深度学习框架, 如 Caffe、Chainer、CNTK 等, TensorFlow 具有如下三点优势:

(1) 可用性

TensorFlow 用 Python 编写,可读性高,兼容性好,这使得大多数精通 Python 数据科学家很容易上手^[4]。

(2) 兼容性

TensorFlow 可以在不同的计算机平台上自由的运行代码,从超级计算机到树莓派等嵌入式系统,还支持多 CPU,多 GPU 或者两者混合运行^[5]。

(3) 持续性

TensorFlow 是由谷歌开发、维护的,因此可以保障支持、开发的持续性,同时还在 TensorFlow 周围形成了一个巨大、活跃的社区。并且谷歌为了让开发者能够更快的接受 TensorFlow,已经发布了很多训练好的模型,开发者可以在自己的项目中自由、免费的使用。

2 将 TensorFlow 添加到项目中

本文是通过 TensorFlow 已有模型构建 Android 应用,这个已有的模型就是谷歌的 TensorFlow examples project 中叫作 TF Classify 的 demo,它能够对图片进行分类识别,并且将推断的结果按照可信度进行排序^[6]。

智能终端如果想使用 TensorFlow,有两种方式,第一种通过网络连接到远程服务器,但这样会过分的依赖网络环境,而且可能会很慢,另外一种方式就是可以把已经训练好的模型迁移到智能终端上面^[7]。基于上面的考虑,我们决定采取第二种方式实现在 Android 手机中使用 TensorFlow。

由于 TensorFlow 版本增加了对 Android、iOS 和 Raspberry Pi 硬件平台的支持,允许它在这些设备上执行图像分类等操作,使得这个工作变得更加容易。为了将 TensorFlow 添加到 Android Studio 项目中,我们只需要实现下面的步骤即可。

(1) 因为在安卓系统中执行 TensorFlow Inference 操作,需要调用 libandroid_tensorflow_inference_java.jar 中的 JNI 接口^[8],所以需要将这个 jar 包集成到项目中去,跟在项目中集成其他第三库一样,只需要在 build.gradle 中添加如下的依赖:

```
compile files('libs/libandroid_tensorflow_inference_java.jar')
```

(2) 另外,还需要一个 libtensorflow_inference.so 文件,可以通过下载 TensorFlow 源代码后,采用 bazel 编译出来,也可以从网上进行下载编译好的 so 文件。同时为了解决 ARM 模拟器启动过程慢的问题,Android 项目依赖的 TensorFlow Lite 的 libtensorflow_inference.so 文件增补了支持 x86 环境的 so 文件,增加后可以使用 x86 模拟器调用 TensorFlow Lite APIs。将文件按照下图放置到项目的相应目录下即可。

(3) 将训练好的数据模型,拷贝到指定的目录下面,如图 2 所示,其中后缀名为.pb 的文件是已经训练好的模型,而后缀名为.txt 的文件是训练数据包含的所有标签。这个模型可对一千多种物品进行识别分类,基本可以满足我们的实验要求。

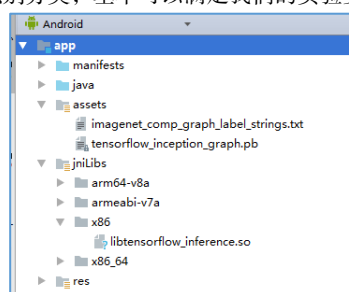


图 2 项目结构图

3 功能实现

3.1 添加图像分类器的相关类到项目中

这部分涉及的类有 Classifier.java 和 TensorFlowImageClassifier.java 两个,其中 Classifier.java 是一个接口类,定义了图像分

类用到的方法, TensorFlowImageClassifier.java 类继承至 Classifier.java 这个接口类,实现了接口类中定义的抽象方法。

这里我们重点关注 TensorFlowImageClassifier.java 类的两个方法,一个是 TensorFlowImageClassifier 类中的静态方法 create 方法:

```
/**
 * Initializes a native TensorFlow session for classifying images.
 * @param assetManager The asset manager to be used to load assets.
 * @param modelFilename The filepath of the model GraphDef protocol buffer.
 * @param labelFilename The filepath of label file for classses.
 * @param inputSize The input size. A square image of inputSize x inputSize is assumed.
 * @param imageMean The assumed mean of the image values.
 * @param imageStd The assumed std of the image values.
 * @param inputName The label of the image input node.
 * @param outputName The label of the output node.
 * @throws IOException
 */
public static Classifier create(AssetManager assetManager, String modelFilename, String labelFilename, int inputSize, int imageMean, float imageStd, String inputName, String outputName)
```

该方法需要调用者传进来 8 个与模型相关的参数,并且有可能抛出一个 IOException 的异常,如果正确执行就会返回一个 Classifier 实例。

另外一个 recognizeImage 方法,能够通过 Classifier 对象来识别我们传入的 bitmap 图像数据,并且将一个按照可信度从高到低排序的结果集返回给调用者。

```
/**
 * 图片识别分类
 */
public List<Recognition> recognizeImage(final Bitmap bitmap)
```

3.2 在 MainFragment 中添加相应的实现

由于 App 客户端原有的功能都是在 MainFragment 实现的,所以本文新增加的模块也需要在 MainFragment 添加相应的代码。

这一部分功能的实现,分为两个步骤。第一个步骤的主要功能是:加载加载模型文件和标签文件,获得一个 Classifier 对象;将当前的图片按一定比例创建一张新的图,然后调用 recognizeImage 方法对这张新图进行识别;让用户对识别出来的名字进行选择确认。其核心实现如下:

```
private static final String MODEL_FILE=file:///android_asset/tensorflow.pb;
private static final String LABEL_FILE=file:///android_asset/label_strings.txt;
classifier = TensorFlowImageClassifier.create(context.getAssets(),MODEL_FILE,LABEL_FILE,INPUT_SIZE,IMAGE_MEAN,IMAGE_STD,INPUT_NAME,OUTPUT_NAME);
final File file=new File(imagePath);
Bitmap bm=BitmapFactory.decodeFile(imagePath);
bm = Bitmap.createScaledBitmap(bm,INPUT_SIZE,INPUT_SIZE,false);
//显示识别的结果
List<Classifier.Recognition> results=classifier.recognizeImage(bm);
```

第二个步骤就是实现上传,由于文件上传是一个非常耗时的任务,有可能会造成后面任务的阻塞,如果阻塞的时间太长,安卓系统就会抛出异常错误,所以我们需要利用 AsyncTask 类来进行异步处理。其核心代码如下:

```
String filePath= null;
```

```

if (intent!=null){
    Uri uri=intent.getData();
}
String containerName=getAppState().getSelectedContainer().getName().toString();
String[] parts=filePath.split("/");
String directory=null;
if (getAppState().getSelectedDirectory()!=null){
    directory=getAppState().getSelectedDirectory().getName().toString();
}
String path=directory;
InputStream inputStream=new FileInputStream(filePath);
getService().upload(containerName, inputStream, intent.getType(), path);
FileUtils.getSingleton(context).copyFile(filePath, "/openstack/");
Return new
TaskResult<String>(filePath);
3.3 识别结果

```

识别结果如图 3 所示,从截图中可以看到结果是按照可信度从高到低进行排序的,点击确定即可将该图片按照识别出来的结果进行命名,并且上传到 Swift 云存储服务。

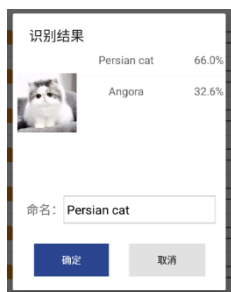


图 3 图片识别结果

4 结束语

随着网络带宽的提高,网民习惯于将一些暂时用不到的资源存放到网盘中。企事业单位以及一些公司也出于高效性、可靠性和安全性的考虑,开始基于 OpenStack Swift 构建自己的云存储方案。本文验证了将 TensorFlow 框架添加到安卓手机客户端中的可行性,使得用户在使用云存储网盘 App 的时候更加方便快捷,增加了用户粘合度。

参考文献:

- [1]曾新洲.一种基于 Openstack swift 的高职院校 android 云盘设计与实现[J].电脑知识与技术,2018,14(6):55-57,88.
- [2]刘玮玮.基于 Openstack+Swift 的企业云盘设计与实现[J].电子测试,2018(24):77-78.
- [3][https://news.cnblogs.com/n/613721/\[EB/OL\]](https://news.cnblogs.com/n/613721/).
- [4][https://blog.csdn.net/melody157398/article/details/78851097\[EB/OL\]](https://blog.csdn.net/melody157398/article/details/78851097).
- [5]章敏敏,徐和平,王晓洁等.谷歌 TensorFlow 机器学习框架及应用[J].微型机与应用,2017,36(10):58-60.
- [6][http://www.codeclip.com/4109.html\[EB/OL\]](http://www.codeclip.com/4109.html).
- [7]胡新健,丁峰,刘鲁南,陈义明.Android 拍照识物 APP 的设计与实现[J].电脑知识与技术,2018,14(09):72-74.
- [8]熊亚蒙.基于 TensorFlow 的移动终端图像识别方法,2018(21):111-112,130.

基于分层结构的管理信息系统架构设计

◆雷傲然

(北京福富软件技术股份有限公司 北京 100191)

摘要:在科学技术飞速发展的今天,管理领域也采用了信息系统的方法进行有效快速的管理。但是在信息系统的健全性和实用性上还不够成熟,因此需要对这一系统进行必要的改进创新,需要在原来管理信息系统的基础上通过对现有架构进行充分的研究分析,再结合相关先进技术,以软件系统结构的思想为指导,以保证最大限度地分类处理信息为主要原则下,提出基于分层结构的管理信息系统的方案,并作出相关的架构设计方案,将管理信息系统与先进技术结合,很大程度上增强了管理信息系统的稳定性、健全性、实用性。

关键词:分层结构;管理信息系统;架构设计

管理信息系统是一种能够对信息进行搜集、传递、存储、维护等功能的系统,这个系统普遍认为是以人的活动作为主导部分,经由计算机自身硬件或者软件、网络通信等设备进行工作。在大数据时代,人们通过管理信息系统对信息进行收集汇总并传递到对此有需求的企业或者个人手中,管理系统自身通过先进技术,能够建立完整准确的数据档案,在企业的管理工作和提升企业经济效益中发挥着重要的作用。

一套完整的管理信息系统需要信息来源、信息渠道、信息整合处理、信息用户和信息管理部门五个部分。管理信息系统的主要核心就是信息整合处理,核心作用就是利用系统相关技术来对搜集的信息进行过滤分离、分类识别,以此来保证信息的正确性与时效性。因此,一个完善优秀的管理信息系统需要在保证信息可靠有效的前提下还要根据信息的可采集性和可加工性来判断信息对于信息管理者来说是否有用途,同时还要考虑其余构成部分的变动。在实际应用中,做到对管理信息系统最大限度地运用以获得及时准确的信息是目前这一领域面临的难题。

1 技术发展带来的新挑战

管理信息系统的作用是以最大的使用限度通过计算机和网络技术来获取相关信息,使得在计算机网络科技与时俱进的同时管理信息系统也会随之不断发展进步。在管理信息系统应用于各大企业管理工作中带给使用者方便的同时也面临着以下亟待解决的难题:(1)伴随着管理信息系统的广泛使用,人们对自己所需数据的要求也越来越高,因此,管理信息系统面临着需要创新进步的环节,通过创新优化来不断满足人们对管理信息系统的需求;(2)随着社会进步,人们对需求信息的数量和质量不断提升,这就要求管理信息系统在对数据信息进行搜集传递时既要保证质量又要保证速度;(3)在实际管理信息系统工作过程中对信息的搜集整合工作做得还不够细致,难以快速提供人们准确详细的信息数据;(4)现阶段的管理信息系统还只是停留在事件发生后的信息搜集,难以做到如自主学习等功能的实现。这些新挑战局限了管理信息系统的作用真正意义上的发挥,所以在应用管理信息系统的同时要结合先进科学技术来弥补自身的缺陷,以强大